



Using transfer learning model for brain tumor detection

Fernando H. A. M. Neto¹, Ricardo F. Rocha¹, Paulo H. Ferreira¹, Rodney Fonseca¹, Edleide Brito¹, Alisson S. Silva², Michele M. Sacramento³, and Camila X. S. P. Pinheiro⁴

¹Department of Statistics, IME, Federal University of Bahia, Av. Milton Santos s/n, Campus de Ondina, CEP: 40.170-110, Salvador, BA, Brazil; *fernando.humberto@ufba.br*, *ricardo8610@gmail.com*, *paulohenri@ufba.br*, *rodneymfonseca@ufba.br*, *edbrito@ufba.br*.

²Department of Construction and Structures, Polytechnic School, Federal University of Bahia, Rua Prof. Aristides Novis nº 02, Federação, CEP: 40.210-630, Salvador, BA, Brazil; *so.alisson@hotmail.com*.

³Department of Applied Mathematics and Statistics, ICMC, University of São Paulo, Av. Trabalhador São Carlsense nº 400, CEP: 13.566-590, São Carlos, SP, Brazil; *michele_macielsacramento@hotmail.com*.

⁴Department of Statistics, Institute of Exact Science, Federal University of Amazonas, Av. General Rodrigo Octavio Jordão Ramos - Coroado, CEP: 69.067-005, Manaus, AM, Brazil; *camila.sapeizoto@gmail.com*.

RESUMEN

Este trabajo investiga el uso de redes neuronales convolucionales y técnicas de aprendizaje por transferencia para clasificar imágenes de rayos X del cerebro, con especial atención a la detección de tumores. La base de datos utilizada contiene 253 imágenes de resonancia magnética, de las cuales 155 muestran tumores. La metodología incluyó el preprocesamiento de imágenes, como el recorte de bordes y la ecualización de histogramas, seguido del entrenamiento de un modelo VGG-16 previamente entrenado. Los resultados demostraron una exactitud del 93,35% en entrenamiento, lo que pone de relieve la eficacia del enfoque.

Palabras claves: CNN; Computación Visual; Transferencia de Aprendizaje; Tumor; VGG-16.

ABSTRACT

This work investigates using Convolutional Neural Networks and transfer learning techniques to classify brain X-ray images, focusing on tumor detection. The dataset contains 253 magnetic resonance images, of which 155 show tumors. The methodology included image preprocessing, such as edge cropping and histogram equalization, and training a pre-trained VGG-16 model. The results showed an accuracy of 93.35% in training, highlighting the approach's effectiveness.

Keywords: CNN; Computer Vision; Transfer Learning; Tumor; VGG-16.

1 Introduction

According to Pinho Costa et al. (2024), cancer is a term that encompasses more than 100 diseases, all characterized by the uncontrolled growth of cells that invade tissues and organs. The National Cancer Institute (INCA 2024a) states that these cells have an accelerated and usually aggressive division process, resulting in the formation of tumors. The

origin of the affected cells defines different types of cancer. For example, when cancer originates in tissues such as the skin or mucous membranes, it is classified as carcinoma. In contrast, it is called sarcoma when it arises in bones, muscles, or cartilage (INCA 2024b).

In 2022, approximately 18 million new cancer cases were diagnosed worldwide, of which around 322,000 were brain cancer, resulting in approxi-

Comprovante do artigo Sigmae 2025 - página inicial

Categoria: Artigos

Regra: 2.9 - 15 pontos por publicação

Pontos lançados: 15.00

ISSN: 2317-0840

Ensemble of learning transfer models with GAN for data augmentation: Application to skin cancer detection

Fernando Humberto de Almeida Moraes Neto^{1†}, Adriano Kamimura Suzuki¹, Francisco Louzada Neto¹, Ricardo Rocha², Hellen Oliveira da Paz².¹Universidade de São Paulo; Instituto de Ciências Exatas; Departamento de Estatística; São Carlos-SP, Brasil.²Universidade Federal da Bahia; Instituto de Matemática e Estatística; Departamento de Estatística; Salvador-BA, Brasil.

Abstract: Deep Learning models typically require large datasets to achieve high performance, which can be challenging when applied to medical data due to the difficulty in acquiring sufficient observations, particularly when the data is imbalanced between categories like pathological and normal cases. To address this, approaches like transfer learning, ensemble methods, and data augmentation through Generative Adversarial Networks (GANs) can be utilized to improve classification tasks on small datasets. In situations with imbalanced data, resampling techniques are also crucial. This research combines transfer learning with resampling methods to boost the prediction accuracy of minority class samples in small, imbalanced datasets. Additionally, techniques like data retracing and GAN-based augmentation are applied. The dataset used includes small, imbalanced images of skin cancer, aimed at classifying them as malignant or benign. The findings reveal that models using resampling techniques achieve better results, while those without resampling underperform. This underscores the benefit of resampling in enhancing prediction, particularly for the minority class. Furthermore, using GANs for data augmentation improves model performance over those that do not incorporate this technique.

Keywords: Convolutional Neural Network; Transfer Learning; Ensemble; Data augmentation.

Introduction

Convolutional Neural Networks (CNN) are models used to analyze images. But the performance of these models can be affected by the number of observations, for example when there are few observations available for training these models. These models require a large amount of data to perform well.

Several studies have been carried out with the aim of solving this problem. For example, Nanni et al. (2022) *et al* present an ensemble with several activation functions for image classification tasks with small data sets. Additionally, Saravanan et al. (2022) uses data augmentation to augment the observations from the database used of brain tumors. Another widely used approach is the use of transfer learning models, for example, Ju et al. (2022) propose a transfer learning model to be used in a small database to identify defects in images.

Another approach that can be used as data augmentation is the generation of synthetic data through Generative Adversarial Network (GAN), according to Chen et al. (2022) synthetic medical images coming from a GAN can be used to supply the small number of images that make up the most diverse medical image banks. Anjos et al. (2020) uses GAN to generate synthetic data and after generation uses the data to diagnose lung cancer.

Recently models involving combinations of transfer learning models have been proposed, Zheng et al. (2022) proposed a model using an Ensemble of Transfer Learning Models (ETCNN) to classify mammography images, the authors also used data augmentation in the training set. Vallabhajosyula et al. (2022) created an automatic detection model for detecting plant diseases, using transfer models and using data augmentation in the training set.

[†]Corresponding author: moraesfernando.mat@gmail.com

Manuscript received: 26/12/2024; Revised: 09/06/2025; Accepted: 02/07/2025

Certificado de palestra na SNCT 2020

Categoria: Palestras/eventos

Regra: 2.6 - 2 pontos por atividade

Pontos lançados: 2.00

17ª SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Certificamos que **Ricardo Ferreira da Rocha** participou, na qualidade de **Palestrante**, do evento 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020 - IFMA Campus Pinheiro, participando da mesa redonda - **Oportunidades de aplicação da IA e solução de problemas sociais**, contabilizando carga horária total de 02 horas.

Pinheiro-MA, 06 de novembro de 2020.

Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira



Claudemir C. de Carvalho Junior
Claudemir C. de Carvalho Junior
Coordenador Geral do Evento

Vandenberg Pereira Araújo
Vandenberg Pereira Araújo
Diretor Geral do IFMA - Campus Pinheiro

Declaração de banca de qualificação de doutorado - Danillo

Categoria: Bancas

Regra: 1.26 - 1 ponto por banca

Pontos lançados: 1.00



DECLARAÇÃO

D E C L A R O, de acordo com os assentamentos existentes nesta Secretaria, que esteve reunida no dia 20 de janeiro de 2021, por videoconferência, junto ao Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística – UFSCar-USP, a Comissão Examinadora Do Exame de Qualificação em nível de Doutorado do(a) aluno(a) **Danillo Magalhães Xavier Assunção**, orientando(a) da **Profa. Dra. Vera Lucia Damasceno Tomazella**, intitulada “*Modelos de fração de cura inflacionado de zero sob diferentes esquema de ativação*”.

A comissão julgadora esteve constituída pelos seguintes Professores Doutores: VERA LUCIA DAMASCENO TOMAZELLA, orientador(a) (UFSCar); HELTON SAULO BEZERRA DOS SANTOS (UnB) e RICARDO FERREIRA ROCHA (UFBA).

São Carlos, 21 de janeiro de 2021.


Julio Cezar de Barros
Assistente em Administração
Secretaria de Pós-Graduação
PIPGes-UFSCar

Certificado de palestra no Congresso UFBA 2024

Categoria: Palestras/eventos

Regra: 2.6 - 2 pontos por atividade

Pontos lançados: 2.00



Universidade Federal da Bahia

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação

Avenida Araújo Pinho, nº 265 - Canela - 40.110-150 - Salvador - Bahia
E-mail: prograd@ufba.br Tel. (71) 3283-7119



CERTIFICADO

Certificamos que o(a) docente **Ricardo Ferreira da Rocha** participou do Projeto UFBA: Mostra a Sua Cara, durante a atividade no **CONGRESSO UFBA 2024**, como **palestrante**, no dia 28 de novembro de 2024, com carga horária total de 4 horas.

Salvador, 03 de dezembro de 2024

NANCY RITA FERREIRA VIEIRA
Pró-Reitora de Ensino de Graduação



Ata da sessão pública do Colegiado do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (PGCOMP), realizada em 05/06/2025 para procedimento de defesa da Dissertação de MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO no. 193, área de concentração Ciência da Computação, do(a) candidato(a) CLEITON OTAVIO DA EXALTAÇÃO ROCHA, de matrícula 2023103693, intitulada Detecção de empresas potencialmente não confiáveis por meio de extratos de compras governamentais: uma aplicação com modelos de linguagem natural. Às 14:00 do citado dia, <https://conferenciaweb.rnp.br/sala/gecynalda-soares-da-silva-gomes>, foi aberta a sessão pelo(a) presidente da banca examinadora Prof^a. Dra. GECYNALDA SOARES DA SILVA GOMES que apresentou os outros membros da banca: Prof. Dr. MARLO VIEIRA DOS SANTOS E SOUZA e Prof. Dr. RICARDO FERREIRA DA ROCHA. Em seguida foram esclarecidos os procedimentos pelo(a) presidente que passou a palavra ao(à) examinado(a) para apresentação do trabalho de Mestrado. Ao final da apresentação, passou-se à arguição por parte da banca, a qual, em seguida, reuniu-se para a elaboração do parecer. No seu retorno, foi lido o parecer final a respeito do trabalho apresentado pelo(a) candidato(a), tendo a banca examinadora aprovado o trabalho apresentado, sendo esta aprovação um requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre. Em seguida, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelo(a) presidente da banca, tendo sido, logo a seguir, lavrada a presente ata, abaixo assinada por todos os membros da banca.

Dr. RICARDO FERREIRA DA ROCHA, UFBA

Examinador Externo ao Programa

Dr. MARLO VIEIRA DOS SANTOS E SOUZA, UFBA

Examinador Interno

Dra. GECYNALDA SOARES DA SILVA GOMES, UFBA

Presidente

CLEITON OTAVIO DA EXALTAÇÃO ROCHA

Mestrando(a)



Universidade Federal da Bahia

**PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
(PGCOMP)**

FOLHA DE CORREÇÕES

ATA Nº 193

Autor(a): CLEITON OTAVIO DA EXALTAÇÃO ROCHA

Título: Detecção de empresas potencialmente não confiáveis por meio de extratos de compras governamentais: uma aplicação com modelos de linguagem natural

Banca examinadora:

Prof(a). RICARDO FERREIRA DA ROCHA Examinador Externo ao
Programa

Prof(a). MARLO VIEIRA DOS SANTOS E SOUZA Examinador Interno

Prof(a). GECYNALDA SOARES DA SILVA GOMES Presidente

Os itens abaixo deverão ser modificados, conforme sugestão da banca

1. ☐ INTRODUÇÃO
2. ☐ REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3. ☐ METODOLOGIA
4. ☐ RESULTADOS OBTIDOS
5. ☐ CONCLUSÕES

COMENTÁRIOS GERAIS:

Declaro, para fins de homologação, que as modificações, sugeridas pela banca examinadora, acima mencionada, foram cumpridas integralmente.

Prof(a). GECYNALDA SOARES DA SILVA GOMES

Orientador(a)

Certificado de palestra no WECDAI 2025

Categoria: Palestras/eventos

Regra: 2.6 - 2 pontos por atividade

Pontos lançados: 2.00



CERTIFICADO

Certificamos que Prof. Dr. **Ricardo Ferreira da Rocha** participou como **palestrante** no *I Workshop de Estatística e Ciência de Dados Aplicadas à Indústria (I WECDE)*, promovido pelo Centro de Estudos do Risco do Departamento de Estatística da Universidade Federal da Bahia (CER-DEst/UFBA), realizado nos dias **10 e 11 de junho de 2025**, apresentando a palestra intitulada "**Quebrando a Banca: Um Simulador Interativo para Revelar a Dinâmica Oculta das Casas de Apostas Esportivas**".

Salvador, 29 de julho de 2025.

Paulo Henrique Ferreira da Silva
Pela Comissão Organizadora do I WECDE-CER-DEST/UFBA

Ata de orientação concluída de TCC I - Vinicius

Categoria: Orientações

Regra: 1.9 - 2 pontos por estudante

Pontos lançados: 2.00



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
COLEGIADO DO CURSO DE ESTATÍSTICA
Av. Milton Santos s/n - Ondina Tel.:3283-6336



ANEXO VI

ATA NÚMERO 120 DA SESSÃO PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO TCC 1

Aos 23 dias do mês de julho do ano 2025, às 15h00, no laboratório 140 do Instituto de Matemática e Estatística, foi realizada a sessão pública de apresentação do TCC I do aluno **Vinicius da Costa Soares**, matrícula nº 219116128, intitulado “**Agentes Inteligentes para Estatística e Data Science**”, em cumprimento aos requisitos estabelecidos pelo Colegiado do Curso de Estatística, de acordo com a Resolução número 05/2024, sob orientação do professor Dr. Ricardo Rocha. A banca foi composta pelos seguintes examinadores: Prof. Dr. Ricardo Rocha (Presidente), Prof. Dr. Paulo Henrique Ferreira da Silva e Prof. Dr. Paulo Canas Rodrigues. Após a explanação de 31 minutos, o aluno foi arguido pelos membros da banca, respondendo as perguntas que lhe foram feitas. Portanto, o trabalho foi **aprovado**, com média final de **9 pontos**. Ao final da sessão, a presente ata foi lavrada e assinada pelo candidato e pelos membros da banca examinadora.

Candidato - Vinicius Soares da Costa

Presidente - Ricardo Rocha

Examinador(a) - Paulo Henrique F. da Silva

Examinador(a) - Paulo Canas Rodrigues